

單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

實施科學（落地）

Implementation Science — 有效的介入，怎麼真正被用起來、用得久

涵蓋：研究-實務落差 · 框架三類型 · CFIR · RE-AIM · 實施策略(ERIC) · 成效 · 混合設計 · StaRI

實例：把一套敗血症早期預警工具，真正落地到多家診間並維持使用

先修：9.6 數位健康介入 · 對應：RE-AIM / CFIR / StaRI / ERIC · 建議學期：S2

課程地圖 Course Map

從『為何有效卻沒被用』一路走到『規劃、執行、評估與報告落地』

部分	主題	你會學到
Part 1	什麼是實施科學	研究-實務落差、efficacy→effectiveness→implementation、介入 vs 策略
Part 2	框架地圖	三類框架、CFIR 五面向(2022)、TDF、知識轉譯循環
Part 3	RE-AIM	五面向規劃與評估落地、觸及 × 成效的取捨
Part 4	策略與成效	實施策略(ERIC 73)、Proctor 八項成效、忠實度、混合設計
Part 5	落地實例 + 報告	敗血症預警工具全程落地 · StaRI 報告 · 作業

教學重點 一句話抓重點：實施科學研究的不是『介入有沒有效』，而是『有效的介入，要用什麼策略，才能在真實醫療體系被採用、被正確執行、並長久維持』。這是把研究成果（含前面各單元的 App、模型、療法）真正變成健康效益的『最後一哩』。

為什麼有效的研究，多半沒進到臨床？

著名的『17 年落差』

研究-實務的漏水管線

- 據估計，研究成果平均約需『17 年』才進入常規臨床，且只有一小部分真正落地
- 每一關都在漏：發表→被讀→被接受→被採用
→ 被正確執行→被維持
- 『在試驗有效』不等於『在診間會被用』
→ 大量證據卡在實務門外

實施科學要補的洞

- 研究『怎麼促進採用與整合』evidence→practice
- 辨識落地的障礙與助力(determinants)
- 設計並測試『實施策略』
- 用對的成效與報告規範評估落地
→ 讓好證據真正改善照護

教學重點 定位：這一課是整個單元 9 的收尾——前面教你做出有證據的 App(9.6)、模型(9.5)、療法(9.4)，這一課教你『怎麼讓它們真的被用起來』。實施科學正是為了縮短那條『17 年、處處漏水』的研究-實務落差而生。對健康科技尤其關鍵：再好的工具，沒人用就等於沒用。

1

PART 1

什麼是實施科學

Closing the Know-Do Gap

對應：efficacy/effectiveness/implementation

先分清楚『介入有沒有效』與『介入有沒有被用』是兩個問題，
並掌握最關鍵的區分：介入(what) vs 實施策略(how)。

三個不同的問題：能效、成效、落地

很多研究只回答第一個，就以為做完了

問題	問的是	典型設計
能效 Efficacy	理想條件下有效嗎	嚴格 RCT (解釋型 · 接 9.4)
成效 Effectiveness	真實世界有效嗎	實用型 RCT (接 9.4)
落地 Implementation	怎麼讓它『被採用、被執行、被維持』	實施研究、混合設計

教學重點 三個問題層層遞進：先證明『理想下有效』（能效）、再證明『真實世界有效』（成效），最後才是『怎麼讓它真的被用起來』（落地）。實施科學專攻第三個——它假設『介入已經有效』，改問『為什麼沒人用、要怎麼推』。把落地當成『理所當然會發生』，是最多好研究失敗的地方。

最關鍵的區分：介入(what) vs 實施策略(how)

搞混這兩個，整個實施研究會亂掉

介入 Intervention

= 『要被用起來的那個東西』

例：敗血症預警工具、糖尿病 App、

戒菸指引、某臨床流程

它本身（假設）已被證明有效

→ 這是『被實施的對象』（what）

實施策略 Implementation strategy

= 『促使介入被採用/執行的方法』

例：教育訓練、稽核回饋、設臨床

推手(champion)、系統提醒、誘因、

修改流程

→ 這是『怎麼讓 what 被用起來』（how）

教學重點 這是實施科學的核心觀念：『介入』是你要推廣的東西(what)，『實施策略』是你用來推廣它的方法(how)。實施研究的『自變項』其實是『策略』——你在測『這套策略能不能提升採用與執行』，而不是再測介入本身有沒有效。StaRI 報告(Part 5)就用『雙軌』把這兩者分開講清楚。

落地為何這麼難？改變的是『人與系統』

不是把工具丟出去就會有人用

落地的阻力來自

- 人：習慣、信念、時間、負擔、動機
 - 團隊/組織：流程不合、缺資源、缺領導支持
 - 大環境：法規、給付、評鑑誘因
 - 介入本身：太複雜、不好用 (接 9.7)
- 每一層都可能卡住

所以需要

- 先『診斷』障礙與助力(determinants)
 - 依診斷『選對策略』對症下藥
 - 用『行為改變』的角度看醫護的行為
 - 評估落地成效、並求『可維持』
- 這正是後面框架要幫你做的事

教學重點 為什麼不能只靠『發個公文、辦場教育』：落地本質是要改變『人的行為與系統的運作』——醫護的習慣、團隊的流程、組織的資源、大環境的誘因。這和 9.6 教的行為改變(COM-B)同源，只是對象從『病人』換成『醫護與組織』。要成功，得先診斷卡在
哪，再對症選策略。

反向的落地：去實施(De-implementation)

有時該推廣的，是『停止做無效或有害的事』

什麼是去實施

- 停止使用『無效、低價值或有害』的做法
- 例：不必要的檢查、過度用藥、
沒證據的常規
- 和『推廣有效介入』一樣難、甚至更難
- 因為要『拿掉』既有習慣

為何也需要方法

- 既得習慣、擔心少做被究責 → 難改
- 同樣要診斷障礙、設計策略
- 可用同一套框架(CFIR/RE-AIM)
- 對健保永續、病人安全都重要
- 落地不只加法，也有減法

教學重點 常被忽略的一面：實施科學不只是『推廣好東西』，也包括『停掉壞東西/沒用的東西』（去實施）。停止一個做了幾十年的習慣往往比導入新做法更難——涉及慣性、面子與究責顧慮。同樣需要診斷障礙、設計策略。這對醫療浪費與病人安全都是重要議題。

2

PART 2

框架地圖

Frameworks: A Map

對應：CFIR・TDF・知識轉譯

實施科學框架多到眼花？先分成三大類、各有用途，
再深入最常用的『決定因子框架』CFIR。

框架有三大類：先搞懂『用來做什麼』

別把不同用途的框架混用 (Nilsen 分類)

類型	用來做什麼	代表
過程模型 Process	指引落地的步驟/流程	知識轉譯循環 KTA、QIF
決定因子框架 Determinant	診斷影響落地的障礙與助力	CFIR、TDF
評估框架 Evaluation	評估落地『成功了沒、哪裡成功』	RE-AIM、Proctor 成效

教學重點 選框架前先問『我要它幫我做什麼』：要一步步引導流程 → 過程模型；要診斷『為什麼推不動』→ 決定因子框架(CFIR)；要評估『落地成不成功』→ 評估框架(RE-AIM)。這三類常『搭配使用』——例如用 CFIR 診斷障礙、選策略，再用 RE-AIM 評估成效 (Part 5 實例就是這樣)。

CFIR：診斷落地障礙的五大面向

把『為什麼推不動』拆解成可檢查的清單

面向	問的是	例（敗血症預警工具）
① 創新本身	這介入複雜嗎、有優勢嗎、可調整嗎	警報準嗎、會不會太多假警報
② 外部環境	法規、給付、評鑑、病人需求推不推	有無評鑑/給付誘因採用
③ 內部環境	文化、資源、領導、學習氛圍如何	科室忙不忙、主管支不支持
④ 個人	使用者的信念、能力、自我效能	醫護信不信任警報、會不會用
⑤ 實施過程	有無規劃、參與、推手、反思	有沒有導入計畫與臨床推手

教學重點 CFIR (2009 , 2022 更新) 是最常用的『決定因子框架』——用這五大面向系統性訪談與盤點，找出每個情境的障礙與助力。2022 版更強調『以使用者/受益者為中心』並納入『公平性(equity)』的考量。診斷完，就能針對每個障礙『對症選策略』(Part 4)——這是 CFIR→ERIC 的經典搭配。

用 CFIR 診斷：把障礙變成可行動的清單

同一個工具，障礙可能在不同面向

訪談後發現的障礙（例）

- 個人：醫護覺得警報常誤報 → 不信任
 - 內部環境：夜班人力不足 → 沒空處理
 - 創新：整合進 EHR 的步驟太繁瑣
 - 外部環境：沒有對應給付誘因
- 障礙分散在多個面向

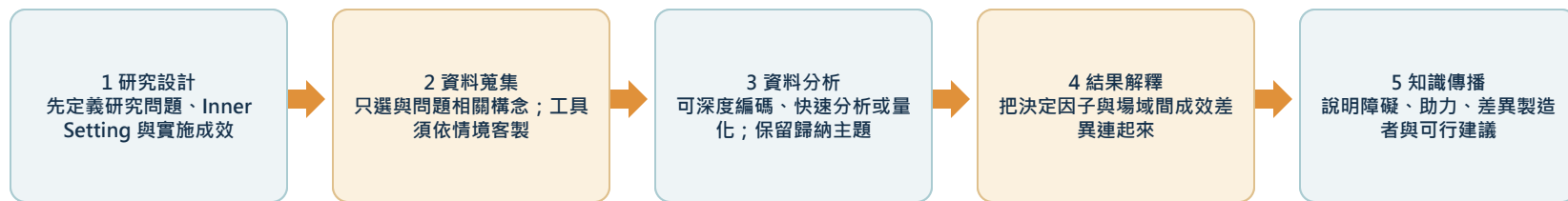
→ 導向對應策略

- 不信任 → 提供在地實證、調整警報閾值
 - 沒空 → 簡化流程、調整人力/職責
 - 太繁瑣 → 改善介面（接 9.7）、預設整合
 - 沒誘因 → 爭取管理層支持與資源
- 每個障礙配一個策略(Part 4)

教學重點 CFIR 的價值在『可行動』：它不只告訴你『推不動』，而是幫你定位『卡在哪個面向、哪個具體因子』。診斷越具體，越能對症下藥——『醫護不信任警報』要的是在地數據與調閾值，『沒空處理』要的是流程與人力調整。亂槍打鳥式的『再辦一場教育訓練』常無效，就是因為沒先診斷。

CFIR 不是構念清單：2025 使用指南的五步法

先定義研究問題、場域與近端實施成效，再選構念、蒐集資料、分析差異並轉化成可行建議。



CFIR 是決定因子框架，不是落地流程模型；不需要把所有構念全部塞進研究。

實務規則：先選最接近策略作用的實施成效，再決定要測哪些 CFIR 構念；至少搭配一項客觀實施指標。

來源：Reardon et al., CFIR User Guide, Implementation Science 2025；Damschroder et al., updated CFIR 2022

教學重點 2025 CFIR 使用指南特別回應常見誤用：CFIR 是用來預測或解釋實施成效的決定因子框架，不是流程模型，也不是每個研究都要使用所有構念。先從研究問題與最接近策略作用的實施成效出發，才能避免「框架很多、因果關係卻不清楚」。

聚焦『醫護行為』：TDF 與行為改變

落地說到底，是要改變一群人的行為

理論領域框架 TDF

把『影響行為的心理因素』整理成領域：
知識、技能、信念、動機、記憶/注意、
環境資源、社會影響、情緒...
→ 診斷『醫護為何不做這個行為』
→ 與 COM-B (接 9.6) 相通

為何有用

- 落地目標常是『讓醫護做某個新行為』
(如：每位敗血症疑似者都跑評估)
 - 用 TDF/COM-B 診斷缺能力/機會/動機
 - 再選對應的行為改變技術與策略
- 把 9.6 的行為改變，用在『醫護』身上

教學重點 換個對象用同一套工具：9.6 用 COM-B 分析『病人』的行為，這裡用 TDF/COM-B 分析『醫護與團隊』的行為——因為落地本質就是要一群專業人員改變日常做法。診斷他們缺的是能力 (不會) 、機會 (沒時間/系統不支援) 、還是動機 (不認同) ，才知道該用訓練、改流程、還是給誘因。

過程模型：知識轉譯循環(KTA)

把『從證據到落地』畫成一個循環

KTA 循環大要

知識產生（合成證據、做成工具）→
行動循環：辨識問題→調整到在地情境→
評估障礙→選並執行策略→監測使用→
評估成效→維持使用
→ 是個『反覆迭代』的循環，非直線

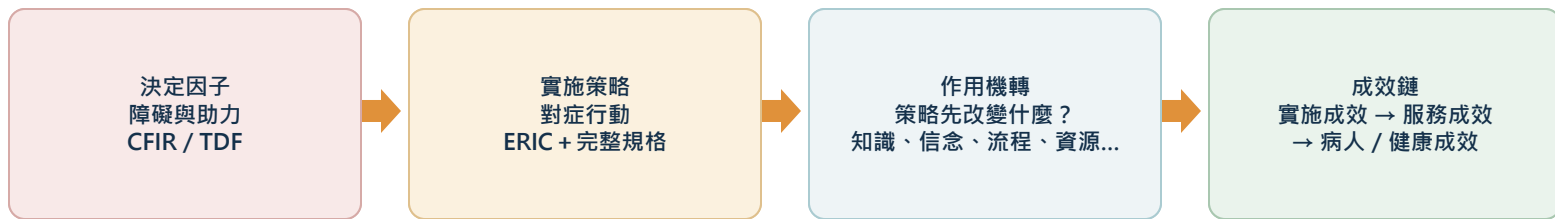
怎麼用

- 當『路線圖』引導你一步步推動落地
 - 每一步都可搭配其他框架：
診斷障礙用 CFIR、評估成效用 RE-AIM
 - 強調『在地調適』與『持續監測』
- 過程模型給流程，其他框架給內容

教學重點 三類框架合體：過程模型(KTA)告訴你『按什麼步驟走』，決定因子框架(CFIR/TDF)幫你『在每步診斷障礙、選策略』，評估框架(RE-AIM/Proctor)幫你『評估每步的成效』。實務上不是選一個，而是把三類搭起來用——這也是 Part 5 實例的骨架。

用 IRLM 把框架串成可檢驗的因果鏈

決定因子、策略、作用機轉與成效不能只是四張清單；必須說清楚彼此如何連動。



可檢驗的核心句：哪個策略，透過什麼機轉，改變哪個成效；在哪些情境下成立？

例：醫護不信任警報 → 在地數據 + 同儕示範 → 提升可信度與自我效能 → 採用與忠實度提高 → 延誤下降

來源：Smith, Li & Rafferty, Implementation Research Logic Model, Implementation Science 2020

教學重點 IRLM 解決「用了很多框架卻沒有理論」的問題。每個策略都應指向特定障礙，透過可觀察或可推論的機轉，先改變近端實施成效，再影響服務與病人成效。這條鏈同時決定你要蒐集什麼資料、何時測量，以及結果失敗時要檢查哪一段。

3

PART 3

RE-AIM

Planning & Evaluating Reach and Impact

對應：Reach·Effectiveness·Adoption·Implementation·Maintenance

最廣為使用的評估框架。它提醒你：一個介入的『公共健康影響』，
不只看效果，還看觸及多少人、多少單位採用、執行品質與能否維持。

RE-AIM 五面向：別只問『有沒有效』

把落地成功拆成五個要一起看的維度

字母	面向	問的是
R	觸及 Reach	觸及了多少『目標對象』、有無代表性（個人層級）
E	成效 Effectiveness	對觸及者的效果與副作用/負面影響（個人層級）
A	採用 Adoption	多少『單位/人員/場域』願意採用（場域層級）
I	執行 Implementation	有沒有『照設計』執行（忠實度）、成本
M	維持 Maintenance	長期能否維持（個人效果、場域續用）

教學重點 RE-AIM 的核心洞見：一個介入的『真實世界影響』＝觸及 × 成效 × 採用 × 執行 × 維持，任何一環很低，整體影響就打折。它同時涵蓋『個人層級』（R、E）與『場域層級』（A、I），並特別看『維持』（M）——很多介入短期有效卻無法持久。用它既能『規劃』（設計時就顧到五面向）也能『評估』。

觸及 × 成效：為何『只看效果』會誤導

一個超有效卻沒人用的介入，影響力是零

常見盲點

- 研究只報『成效(E)』，忽略觸及(R)
- 在自願、高動機者身上很有效
 - 但這些人不具代表性
- 真正需要的人（弱勢、高風險）沒被觸及
 - 效果再好，公共健康影響有限

要一起看

公共健康影響 $\approx$ 觸及 $\times$ 成效

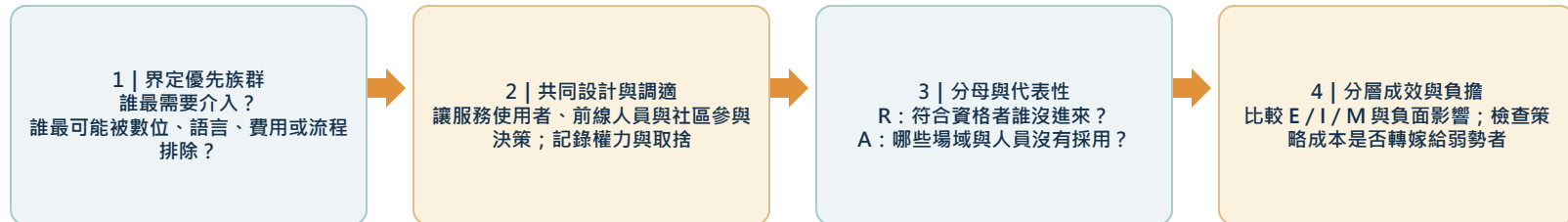
- 一個效果中等但觸及很廣的介入，
整體影響可能大於效果強但觸及極少的
- 也要看『觸及的代表性』（有無擴大不平等）
 - 別為了漂亮的 E，犧牲 R 與代表性

教學重點 經典提醒：一個在『高動機自願者』身上效果驚人的 App，若只觸及到本來就健康自律的少數人，對整體人群健康幾乎沒貢獻，甚至擴大不平等（接 9.6 數位落差）。RE-AIM 逼你同時看『觸及誰、觸及多少』與『效果多大』——這正是實驗室成功、真實世界失敗的關鍵差異。

公平性要貫穿 R、E、A、I、M，而不只看觸及

整體平均可能掩蓋特定族群或場域被排除、承擔較高負擔，或在維持階段率先流失。

公平性不是最後才做的次群組分析，而是從「誰被排除」開始設計。



每一個 RE-AIM 面向都問：誰受益、誰承擔負擔、誰缺席？同時報整體平均與關鍵族群差異，避免「平均成功、弱勢失敗」。

來源：RE-AIM official qualitative guidance；IM4Equity meta-framework, 2025

教學重點 公平性不是另加一個指標，而是每個決策都重新問「誰缺席、誰受益、誰承擔成本」。除了比較個人層級的觸及與成效，也要比較哪些診所願意採用、策略是否增加前線負擔，以及弱勢場域能否維持；共同設計與分層報告是把公平性落到方法上的關鍵。

執行忠實度與維持：落地最容易垮的兩環

導入時很認真，半年後回到老樣子

執行 Implementation

- 介入有沒有『照設計』被執行（忠實度）
 - 關鍵成分有沒有被打折/走樣
 - 執行的成本與時間
 - 不同場域執行品質差異
- 忠實度低 → 效果打折卻查不出原因

維持 Maintenance

- 個人層級：效果能維持多久
 - 場域層級：介入變成『常規』還是被放棄
 - 多數介入在計畫結束、熱情退去後衰退
 - 要設計『可持續』的機制（接 NASSS 9.6）
- 維持是落地真正的試金石

教學重點 最常被忽略的 I 與 M：導入期大家很認真（高忠實度），計畫結束、有經費的研究團隊撤了之後，介入就慢慢走樣（忠實度下滑）、甚至被放棄（維持失敗）。評估落地一定要看『執行品質』與『長期維持』，否則你看到的成效只是曇花一現。這也連到 9.6 的 NASSS『永續性』面向。

RE-AIM 迷你實例：戒菸簡訊介入

同一介入，五面向各給一個指標

面向	這個介入的指標 (例)	數字 (示例)
觸及 R	符合資格的吸菸者中，實際加入的比例	候診者 40% 加入
成效 E	6 個月戒菸率 (vs 對照)	戒菸率 18% vs 9%
採用 A	受邀診所中，願意推行的比例	12/20 診所採用
執行 I	診所有無照流程發送、成本	85% 照流程；每人成本低
維持 M	一年後仍在推行的診所、個人續戒率	8/12 診所續行

教學重點 這樣讀才完整：戒菸率翻倍 (E 不錯)，但若只有 40% 吸菸者加入(R)、一半診所根本沒採用(A)、一年後又流失(M)，整體公共健康影響就大打折扣。RE-AIM 把這五個數字擺在一起，讓你看到『真正的影響瓶頸在哪』——是沒人採用？還是無法維持？據此改進。

4

PART 4

策略與成效

Strategies & Outcomes

對應：ERIC·Proctor 成效·混合設計

診斷完障礙，就要『選對策略』把介入推起來，

並用『實施成效』評估落地本身成不成功——這和臨床成效不一樣。

實施策略：促使介入被用起來的方法

ERIC 整理出 73 種、分九大類

策略類型 (例)	具體做法 (例)
教育與訓練	辦工作坊、發教材、臨床技能訓練
稽核與回饋	定期把『做得如何』的數據回饋給團隊
設推手/意見領袖	找科室 champion 帶動、找意見領袖背書
系統/流程支援	EHR 提醒、預設選項、簡化流程 (接 9.7)
誘因與政策	獎勵、納入評鑑/給付、管理層承諾

教學重點 ERIC (73 種策略、9 大類) 是實施策略的『菜單』。重點不是用越多越好，而是『對症』——用 CFIR 診斷出的每個障礙，配一個能對付它的策略 (如：不信任→在地數據 + 意見領袖；沒空→流程簡化)。也要把策略『講清楚』：誰做、對誰、多常、做多久——這樣別人才能複製 (StaRI 要求)。

怎麼選策略？對症、成套、講清楚

亂槍打鳥或只辦一場教育，通常沒用

選策略的原則

- 對症：每個障礙配能對付它的策略
 - 成套：單一策略常不夠，多管齊下
 - 在地調適：依情境調整
 - 可行且可負擔（接 RE-AIM 的 I 成本）
- 從 CFIR 診斷 → 對應 ERIC 策略

把策略『說清楚』（可複製）

每個策略要交代：

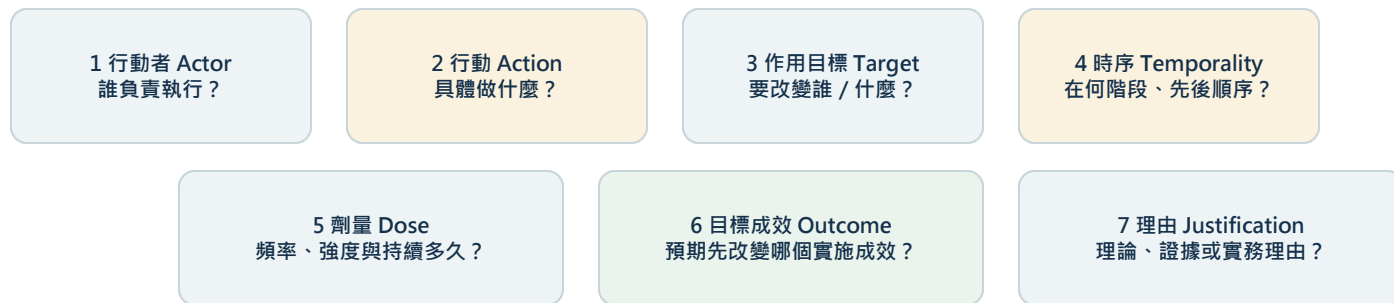
- 行動者（誰執行）、對象（對誰）
- 動作、劑量（多常、多久）
- 針對哪個障礙、預期機轉

→ 這是 StaRI 報告的要求(Part 5)

教學重點 常見失敗：只辦一場教育訓練就期待行為改變——教育能補『知識』，卻補不了『沒時間、系統不支援、沒誘因』。要從 CFIR 診斷出的具體障礙出發，成套地配策略，並把每個策略講到別人能複製（誰、對誰、多常、多久、針對什麼障礙）。策略含糊不清，是實施研究最常見的報告缺陷。

策略名稱不夠：七個維度才能讓別人複製

「辦教育、做回饋、設 champion」只是標籤；研究必須交代誰做、做什麼、對誰、何時、多少、要改變什麼與為何。



完整描述例：臨床資訊師（行動者）每月提供科別使用率與個案回饋（行動／劑量），針對醫師對工具的不信任（目標），以提升可接受性與採用（成效）；依 CFIR 訪談結果選用（理由）。

來源：Proctor, Powell & McMillen, Implementation Science 2013

教學重點 實施策略必須像臨床介入一樣可操作、可量測、可重現。Proctor 的七個維度可直接做成策略規格表；其中「目標成效」與「理由」會迫使研究者把策略連回 CFIR 障礙與 IRLM 機轉，避免把多個活動包成一個無法解釋的套裝。

實施成效 ≠ 臨床成效：Proctor 的八項

評『落地本身成不成功』，要用不同的指標

實施成效(Proctor)	意思
可接受性/適切性/可行性	利害關係人覺得OK嗎、合用嗎、做得起來嗎
採用 Adoption	有沒有開始用（意圖或行動）
忠實度 Fidelity	有沒有照設計執行
滲透 Penetration	在該用的人/單位中普及了多少
成本 & 永續	實施成本；能不能長久維持

教學重點 三層成效要分清：① 實施成效（Proctor 八項：可接受、採用、適切、可行、忠實、滲透、成本、永續）——評『落地過程』；② 服務成效（如效率、安全、公平）；③ 病人/臨床成效（如血糖、存活）。實施研究的主角是『實施成效』——因為就算臨床成效已知有效，你要證明的是『這套推廣策略讓它被用起來了』。

忠實度 vs 在地調適：一個經典張力

照本宣科 vs 因地制宜，怎麼拿捏

忠實度 Fidelity

- 照原設計執行，保住『有效成分』
 - 太走樣 → 效果流失（卻不知為何）
 - 核心成分不能動
- 保護介入的『有效性』

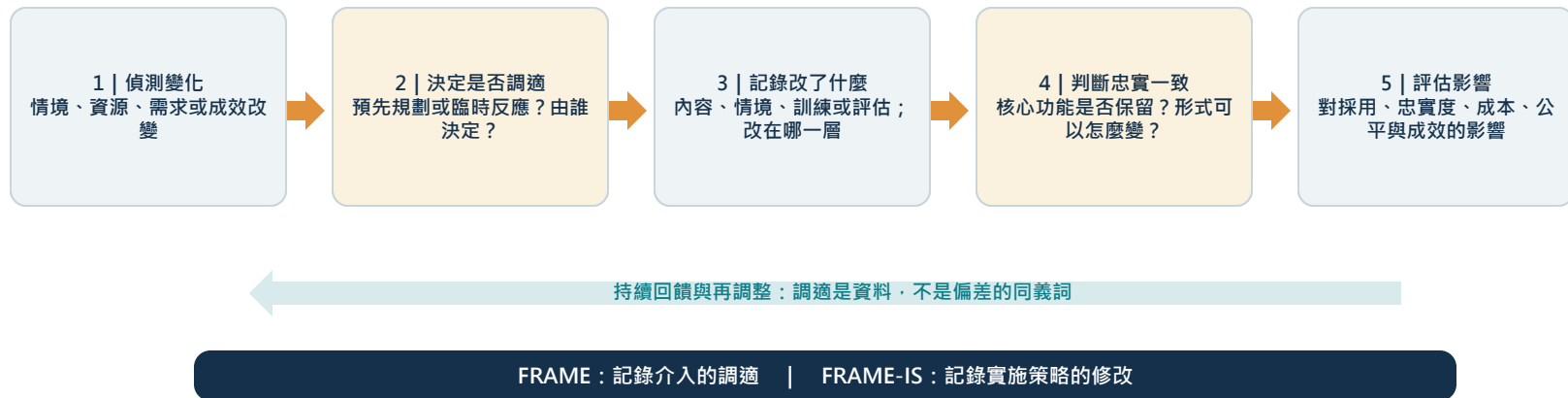
在地調適 Adaptation

- 依在地情境調整，才推得動、才有人用
 - 完全不調 → 水土不服、被排斥
 - 可動的是『形式』，不是核心成分
- 保護介入的『可行性與採用』

教學重點 解法是『區分核心與周邊』：先辨識介入的『核心有效成分』（不可動，維持忠實度），其餘『形式/包裝』可依在地情境彈性調適。例如敗血症評估的判準（核心）不改，但『用紙本還是 EHR、誰負責跑』（形式）可在地調整。記錄你做了哪些調適與為什麼——這也是 StaRI 要求交代的。

調適不是偏差：要即時記錄、判斷並評估影響

真實世界一定會改；科學問題不是「有沒有改」，而是改了什麼、為什麼、是否保留核心功能，以及結果如何。



來源：FRAME 2019；FRAME-IS 2021

教學重點 FRAME 用來記錄介入本身的調適，FRAME-IS 則追蹤實施策略的修改。至少記下何時改、誰決定、改了什麼與哪一層、原因、是否符合核心功能，以及對實施與臨床成效的影響。即時紀錄優於研究結束後靠印象回想。

混合設計：同時問『有沒有效』與『怎麼推』

不必等成效研究做完，才開始想落地

類型	主要看	次要看	何時用
Hybrid Type 1	介入成效	順便觀察實施	成效還沒很確定，先蒐落地資訊
Hybrid Type 2	成效 + 實施（並重）	兩者都測	成效有一定基礎，想同時試策略
Hybrid Type 3	實施策略成效	順便監測臨床成效	介入已知有效，主攻怎麼推

教學重點 混合設計(Curran 2012)的聰明之處：傳統『先做完成效研究、再花好幾年做落地』太慢。混合設計讓你『同一個研究同時問兩件事』——加速那條 17 年的落差。介入越有把握，就越往 Type 3（主攻怎麼推）靠。健康科技迭代快，Type 2/3 常很實用（接 9.4 實用型、9.6）。

Hybrid Type 決定研究焦點，不等於分派設計

Type 1 / 2 / 3 說明成效與實施問題的權重；叢集隨機、階梯楔形、時間序列或混合方法則回答如何比較與解釋。

先決定研究焦點，再決定分派與分析設計；Hybrid Type 不是隨機化方法。

決策一 | 主要研究焦點

介入成效為主 → Hybrid Type 1

介入與實施並重 → Hybrid Type 2

實施策略為主 → Hybrid Type 3

決策二 | 如何取得反事實比較

可同時分派不同單位
→ 平行叢集隨機試驗

需分期導入且最後全數接受
→ 階梯楔形叢集試驗

政策 / 系統已在固定時點上線
→ 中斷時間序列或差異中之差異

主要要解釋為何、如何與情境差異
→ 質性 / 混合方法 + 過程評估

設計須處理群聚、時間趨勢、汙染與場域差異；「大家最後都能得到介入」不表示階梯楔形一定較公平或較省樣本。

來源：VA QUERI Roadmap；NIH Research Methods Resources；Curran et al. hybrid designs

教學重點 選設計要做兩次決策：先判斷主要研究問題偏向介入成效還是實施策略，再依導入限制、可否隨機、時間趨勢與汙染風險選分派與分析設計。階梯楔形適合分期導入，但必須調整時間效應；沒有隨機化時，完整前後時間序列通常優於單次前後比較。

5

PART 5

落地實例與報告

Worked Example & StaRI

把一套敗血症預警工具真正推起來

把 Part 1–4 串起來：診斷障礙(CFIR)→選策略(ERIC)→評估 (RE-AIM/成效) →報告(StaRI) ·
看一個健康科技工具怎麼從『有效』走到『真的被用、被維持』。

第一步：介入已知有效，問題是『沒人用』

敗血症早期預警工具 × 多家診間

情境

- 介入：一套敗血症早期預警評分工具
(已有證據能降低延誤)
 - 問題：導入三個月，多數醫護沒在用
 - 這是『實施問題』，不是『成效問題』
- 該研究的是『怎麼讓它被用起來』

用 CFIR 診斷障礙

- 個人：不信任 (覺得假警報多)
 - 內部環境：夜班忙、沒空跑評估
 - 創新：整合進 EHR 步驟繁瑣 (接 9.7)
 - 過程：沒有臨床推手、缺導入計畫
- 障礙定位清楚，才能對症

教學重點 起點要問對問題：工具已被證明有效，卻沒人用——這是『實施問題』。第一步不是再驗一次成效，而是用 CFIR 系統性訪談、盤點『為什麼推不動』。診斷出障礙分散在個人（不信任）、內部環境（忙）、創新（難整合）、過程（沒推手）——這份具體清單，就是下一步選策略的依據。

第二步：對症選策略，並規劃 RE-AIM 評估

每個障礙配一個策略，並想好怎麼評成功

對症策略(CFIR→ERIC)

- 不信任 → 提供在地數據、調整警報閾值
- 沒空 → 簡化流程、明確職責分工
- 難整合 → 改善介面、EHR 預設整合(9.7)
- 沒推手 → 培訓各科臨床 champion
- 加：稽核回饋，每月給使用率數據

用 RE-AIM 規劃評估

- 觸及R：符合條件病人被評估的比例
- 成效E：敗血症處置延遲、死亡率
- 採用A：多少科室/醫護實際使用
- 執行I：忠實度（照流程跑）、成本
- 維持M：一年後續用率

教學重點 CFIR→ERIC→RE-AIM 的完整鏈：診斷出的每個障礙，都配一個能對付它的策略（成套、多管齊下）；同時『在設計階段就規劃好 RE-AIM 五面向的指標』，這樣才知道落地成不成功、瓶頸在哪。若採 Hybrid Type 3，就以『實施成效（採用/忠實/維持）』為主、順便監測臨床成效。

第三步：用 StaRI 報告——雙軌講清楚

把『策略』和『介入』分兩條線報告

StaRI 的雙軌

27 項清單、兩條平行軌：

- 實施策略軌：你用什麼方法去推、給誰、多常、針對什麼障礙、成效如何
 - 介入軌：被推的介入是什麼、對病人成效
- 讓讀者分清『推的方法』與『被推的東西』

為何重要

- 實施研究最常見的缺陷：策略講不清
→ 別人無法複製、無法比較
- 雙軌強制你把 what 與 how 都交代
- 搭配 RE-AIM/CFIR 的結果一起報
→ 讓落地經驗可被學習與推廣

教學重點 StaRI (27 項) 是實施研究的 CONSORT：它用『雙軌』逼你同時、分開地講清楚『你推的介入是什麼 (what · 對病人的效果) 』與『你用什麼策略去推 (how · 對採用/忠實的效果) 』。實施研究若把這兩者混在一起講，讀者根本學不到『該怎麼推』——而那正是實施研究最有價值的部分。

做實施研究的『可以』與『不可以』

AI 幫你診斷與整理，落地判斷靠人與情境

✓ 該做的

- 用 AI 把訪談逐字稿依 CFIR 面向編碼初稿
 - 請 AI 從 ERIC 菜單建議對應策略候選
 - 用 AI 整理 RE-AIM 指標、做稽核回饋圖表
 - 請 AI 依 StaRI 逐項自我檢查
- 加速，但結論回到真實情境與利害關係人

✗ 不可以

- 用 AI 『想像』障礙，跳過真實訪談
 - 照抄 AI 建議策略而不看在地情境
 - 忽略利害關係人參與（落地靠共識）
 - 只報成效、不報策略與忠實度
- 落地是社會過程，不能全自動化

教學重點 底線：實施科學的核心是『理解並改變真實的人與系統』——AI 可加速編碼、整理、檢查，但『障礙到底在哪、策略在地行不行、利害關係人買不買單』必須靠真實訪談與參與。落地是一個需要信任與共識的社會過程，AI 幫得上忙，卻取代不了『和真實團隊一起把事情推動起來』。

本課總覽：一頁看完實施科學

把有效的證據，變成持久的照護改變

主題	關鍵心法	對應
定位	研究『怎麼被用』，非『有沒有效』	efficacy→effectiveness→implementation
核心區分	介入(what) vs 實施策略(how)	StaRI 雙軌
診斷	系統盤點障礙與助力	CFIR 五面向、TDF
評估	看觸及/成效/採用/執行/維持	RE-AIM、Proctor 成效
策略與報告	對症選策略、透明報告	ERIC、混合設計、StaRI

教學重點 帶走一句話：實施科學是單元 9 的收尾——它承接前面所有『做出有效健康科技』的努力，回答最後也最難的問題：『怎麼讓它真的被採用、被正確執行、並長久維持』。診斷障礙(CFIR)、對症選策略(ERIC)、全面評估(RE-AIM)、透明報告(StaRI)——這就是把證據變成真實健康效益的最後一哩。



作業

Take-home Assignment

Plan an Implementation

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標：能分清介入與策略、用 CFIR 診斷障礙、對症選 ERIC 策略，
並用 RE-AIM 規劃評估、依 StaRI 意識報告。

作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是診斷與策略判斷，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份落地計畫(PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3–5 句；Part B 完整規劃
- 可畫 CFIR 障礙→策略對應表、RE-AIM 指標表
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 分清介入 vs 實施策略 (20%)
- CFIR 障礙診斷具體 (25%)
- 障礙→策略對症且成套 (25%)
- RE-AIM 五面向評估規劃 (20%)
- StaRI/成效意識 (10%)

情境 (Part B 共用)：一款已證實有效的『糖尿病遠距管理 App』，導入半年後多數診所沒在用。

教學重點 寫作提醒：每個障礙都要指出『在哪個 CFIR 面向』，每個策略都要說『對付哪個障礙、誰做、多常』。老師看的是你能不能把『診斷→策略→評估』這條實施科學的主線，實際用在一個健康科技落地問題上。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1

用一個例子說明『介入』與『實施策略』的差別，並說明實施研究的『自變項』其實是哪一個。

A2

為什麼『在 RCT 有效』不代表『在真實臨床會被用』？請用 efficacy/effectiveness/implementation 說明。

A3

RE-AIM 中，為什麼只報『成效(E)』會誤導？觸及(R)與維持(M)為何重要？

A4

忠實度與在地調適為何會衝突？你會怎麼拿捏（提示：核心 vs 周邊）？

教學重點 提示：A1 想 what vs how、策略才是自變項；A2 想理想→真實→落地三層；A3 想觸及×成效、代表性、長期維持；A4 想辨識核心有效成分不動、周邊可調並記錄。

規劃糖尿病 App 的落地

已知有效，但沒人用

為『糖尿病遠距管理 App』的落地問題，請完成：

- B1 先說明：這是『成效問題』還是『實施問題』？你要研究的自變項是什麼？
- B2 用 CFIR 五面向，各提出至少一個你預期的障礙。
- B3 針對 B2 的障礙，各配一個對症的實施策略（可參考 ERIC 類型）。
- B4 用 RE-AIM 五面向，各寫一個你會測量的指標。
- B5 若採混合設計，你會選 Type 幾？為什麼？並說一項你會依 StaRI 交代的重點。

教學重點 重點：B1 實施問題、自變項是『策略』；B2 涵蓋創新/外部/內部/個人/過程；B3 對症（如不信任→在地數據 + champion）；B4 R/E/A/I/M 各一指標；B5 App 已有效→常 Type 3、StaRI 講清策略。

想更深入可以看這些

權威框架與報告規範

主題	來源
框架分類	Nilsen (2015) 實施科學理論/模型/框架分類
決定因子	CFIR (Damschroder et al. 2009 ; 2022 更新) ; TDF ; COM-B(接 9.6)
評估框架	RE-AIM (Glasgow et al. 1999 ; re-aim.org) ; Proctor et al. (2011) 實施成效
實施策略	ERIC (Powell et al. 2015 ; 73 策略、9 類)
研究設計	Curran et al. (2012) 混合效果-實施設計 Type 1/2/3

教學重點 下一步：本單元收束整個單元9——它與『9.6 數位健康介入(NASSS/MRC)』、『9.4 臨床試驗 (實用型/混合) 』、『9.7 可用性』緊密相扣。把有效的健康科技真正推進臨床，靠的就是這套實施科學的方法。規範入口見 EQUATOR(StaRI) 與各框架官網。



實施科學 · Implementation Science

有效，只是起點；被用起來、用得久，才是終點

診斷障礙 · 對症選策略 · 全面評估 · 透明報告

介入 *vs* 策略 · CFIR · RE-AIM · ERIC · 混合設計 · StaRI

案例應用：同一個工具，為何 B 機構用得比較少

案例 Q (量性主軸) × 案例 L (質性平行軌) | 落地落差需要兩種證據共同解釋

①

本單元教了什麼

CFIR 影響因素分析、RE-AIM 五面向，以及實施策略的選擇。

②

案例怎麼用

- 180 日流失率 A 機構 17.6%、B 機構 39.3%，落差來自實施面而非工具本身。
- Cox 模型顯示年資每增 1 年流失風險上升 9% ($HR = 1.09$ 、 $p = .031$)。
- B 機構護理師占 57.1%、單位主管僅 1 人 (單元 2.4 Table 1) ——現場帶頭者不足。
- 案例 L 主題「新人依賴它，資深者繞過它」與上述量化發現互相印證。
- 以 RE-AIM 五面向逐項填載 (次頁)，指出改善應著力於 Adoption 與 Maintenance。

③

產出什麼證據

RE-AIM 五面向填載表 (次頁) 與實施策略建議清單。

④

承接關係

上游：承自 9.7 之使用錯誤根因分析表 | 下游：交棒 9.9，依設計選對報告規範。

教學重點 有效不等於會被用。本案例效果量 $dz = 1.08$ 已屬大效果，但 B 機構近四成的人半年內就不用了——實施科學要處理的正是這道落差。

示範產物：RE-AIM 五面向填載表

每一面向都須有可查核的數字；填不出數字的那一格，就是評估設計的漏洞

面向	本案例之定義	數值	判讀與改善方向
Reach 觸及	曾使用過工具之交班人員比例	待結案時計算	須確認是否有整組人從未接觸
Effectiveness 效果	交班準備時間之變化	DiD -4.76 分鐘、dz = 1.08	效果明確；惟二次確認詢問增加須併同呈現
Adoption 採用	機構層級之導入完成度與帶頭者配置	A 機構單位主管 9 人、B 機構 1 人	B 機構缺乏現場帶頭者，為採用落差之主因
Implementation 執行	依既定流程使用之程度	編輯比例 0.46、使用日比例 68.5%	使用者確實核對而非照單全收，執行品質尚可
Maintenance 維持	180 日仍在使用的比例	A 機構 82.4%、B 機構 60.7%	B 機構維持不佳；建議配置種子人員並納入交班稽核
公平性	各族群之觸及與效果是否一致	大夜班遺漏率 20.2%、AUC 0.765	風險最高之族群受益最少，須優先改善（單元 9.5）

教學重點 RE-AIM 最容易被做成「效果那一格填得很滿，其餘四格空白」。真正決定一項健康科技能否留下來的，往往是 Adoption 與 Maintenance 這兩格。另注意：本表的「單位主管 1 人」屬內部診斷；對外報表須依 9.11 之最小人數門檻合併。